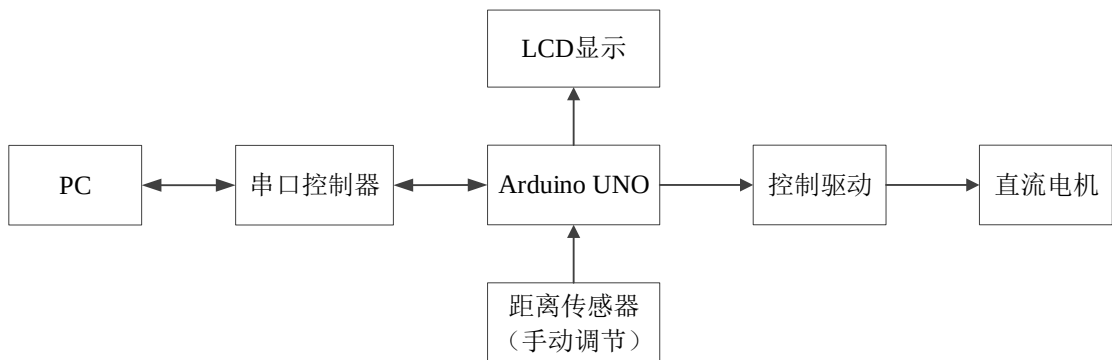


题目：距离测控仿真系统

软件环境：推荐采用 Proteus 8.17 SP2 及以上仿真软件，Arduino IDE，虚拟串口驱动软件 Virtual Serial Port Driver（VSPD）。

实现功能：使用 Arduino UNO 微控制器，搭建一个 PC 上位机远程距离检测控制系统。

• 系统框图如下：



• 功能：Arduino UNO（Atmega328P）通过串行接口组件与上位机 PC 进行双向通信，PC 上位机软件向 Arduino UNO 发送学生自己的学号，Arduino UNO 收到后向 PC 机发送当前的距离值，并且在 LCD 上显示学生的学号、当前的距离值。PC 上位机软件显示收到的距离值。

Arduino UNO 控制驱动直流电机，当距离值**高于**距离阈值（（30+学号末位数）cm）时，启动直流电机转动；当距离值**低于（含等于）**距离阈值（（30+学号末位数）cm）时，直流电机停止转动。同时，实时距离值在 LCD 和 PC 上位机软件显示。如：学生学号末位数为 5，手动调节传感器距离高于设定的距离阈值 35 cm（30+5=35）时，驱动直流电机开始转动。

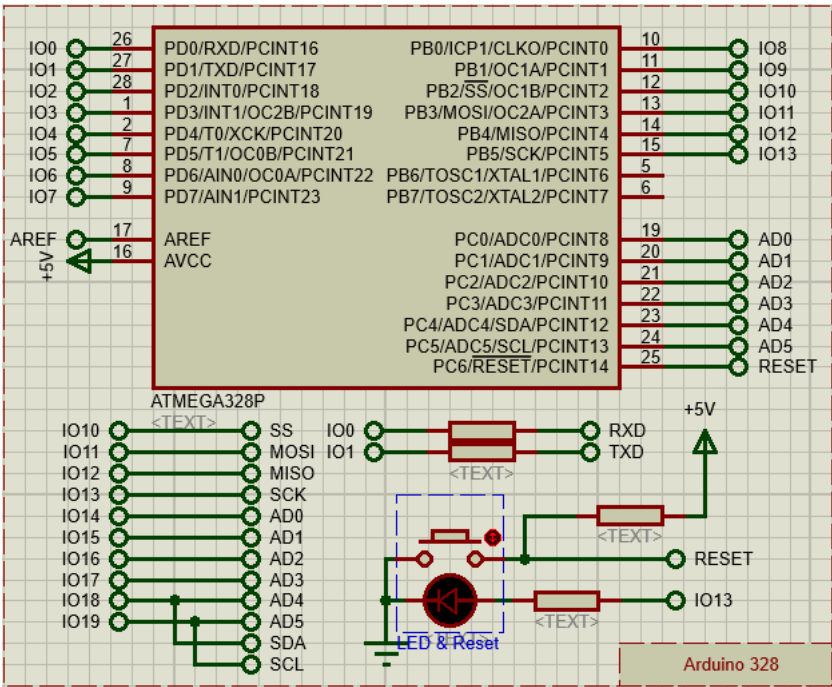
LCD 第一行显示 ID：学号，第二行显示 DIST：距离值

必须自行编写 PC 上位机软件，实现 PC 与 Arduino 的双向数据传输及管理控制。编程语言不限。

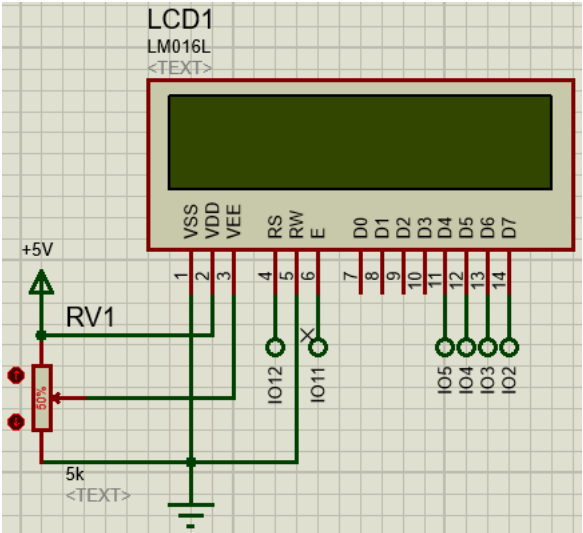
上位机软件 GUI 界面 Title **必须显示**学生自己的**学号和姓名**；**必须有发送窗口**显示发送的学号；**必须有接收窗口**显示接收到的距离值；GUI 界面上需要有串口打开关闭功能。

仿真中所用器件电路已连接：

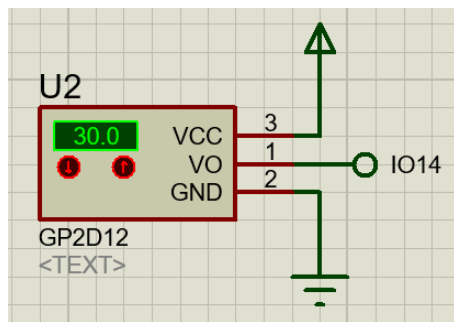
Arduino UNO（Atmega328P）微控制器，如下图所示。



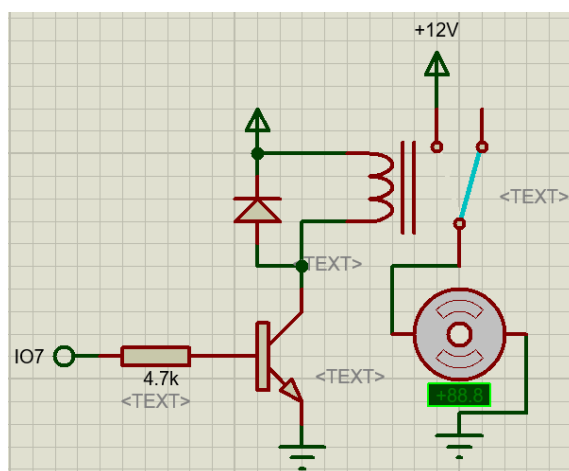
LCD 显示器，见下图。



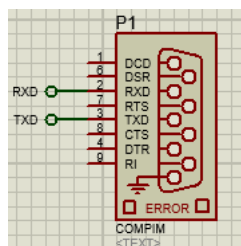
红外测距传感器（可以手动调节距离）



直流电机驱动电路



串行接口组件



Arduino 软件：

Arduino 软件自行编写。

注意：虚拟串口驱动软件 Virtual Serial Port Driver(VSPD)请自行安装与配置。